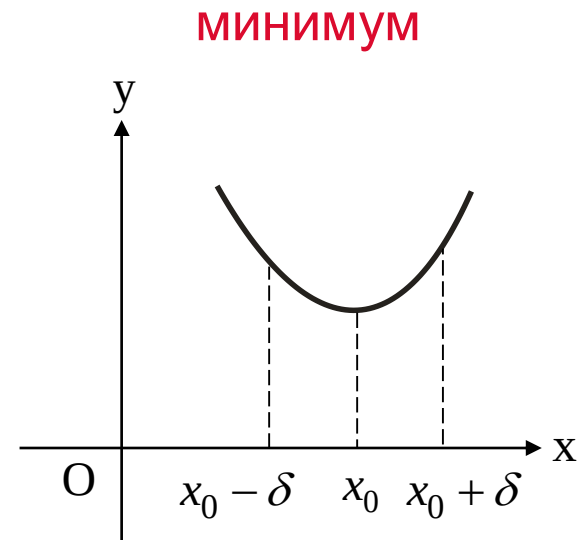
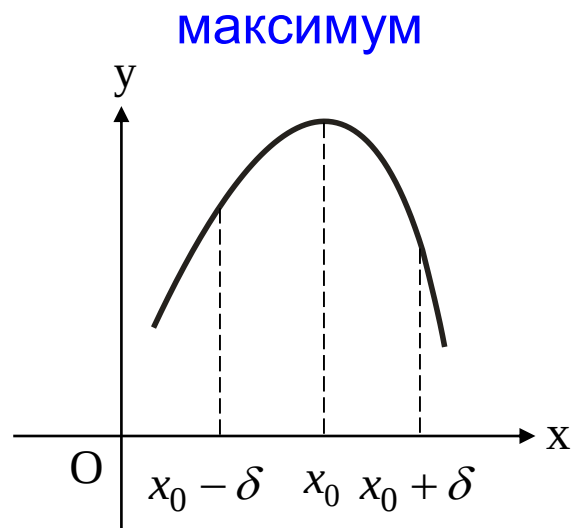


*Основни теореми на
диференциалното смятане.
Правило на Лопитал.*

Локални екстремуми

Определение. Функцията $y = f(x)$ има **локален максимум** (**локален минимум**) $f(x_0)$ при $x = x_0$, ако съществува околност на x_0 такава, че за всяко друга стойност на x от тази околност е изпълнено $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$).

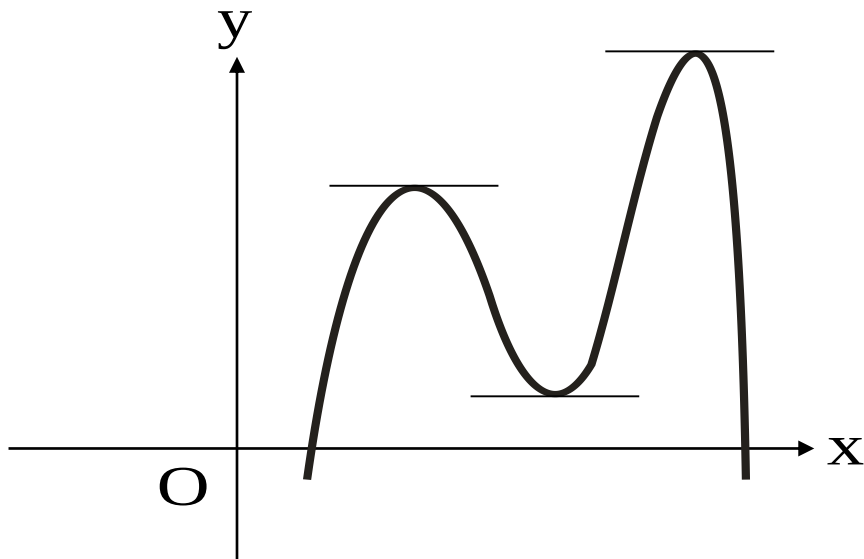
Записваме $y(x_0) = y_{max}$ или $y_{max} = f(x_0)$ ($y_{min} = f(x_0)$).



Теорема на Ферма:

Ако диференцируемата функция $f(x)$ има локален екстремум в точката x_0 ,
то $f'(x_0) = 0$.

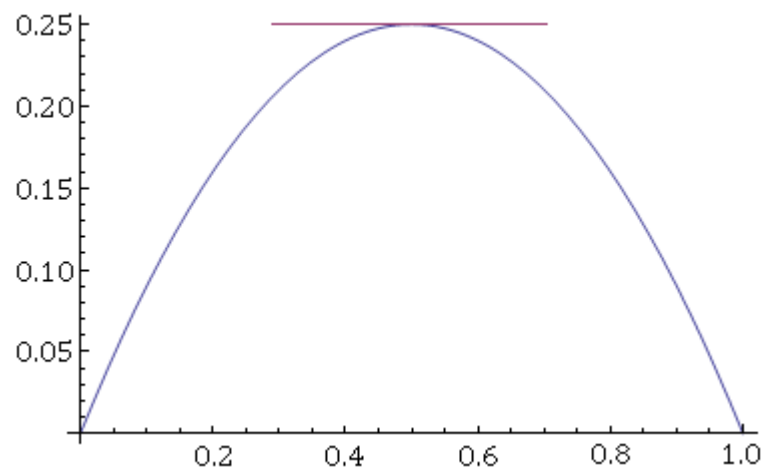
От $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ допирателната към графиката в точката $(x_0, f(x_0))$
е успоредна на абсцисната ос.



Теорема за средните стойности

Теорема 1. (теорема на Рол) Нека $f(x)$ е непрекъснатата в затворения интервал $[a, b]$, е диференцируема в (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогава съществува $\xi \in (a, b)$, такава че $f'(\xi) = 0$.

Теоремата на Рол има следният геометричен смисъл: ако функцията удовлетворява условието на теоремата, то има поне една вътрешна точка, в която допирателната към графиката на функцията е успоредна на абсцисната ос.



$$f(x) = |x|$$

Пример. Покажете, че функцията

$$f(x) = x^2 - x$$

удовлетворява условията на теоремата на Рол в интервала $[0,1]$ и намерете точка c , където $f'(c) = 0$.

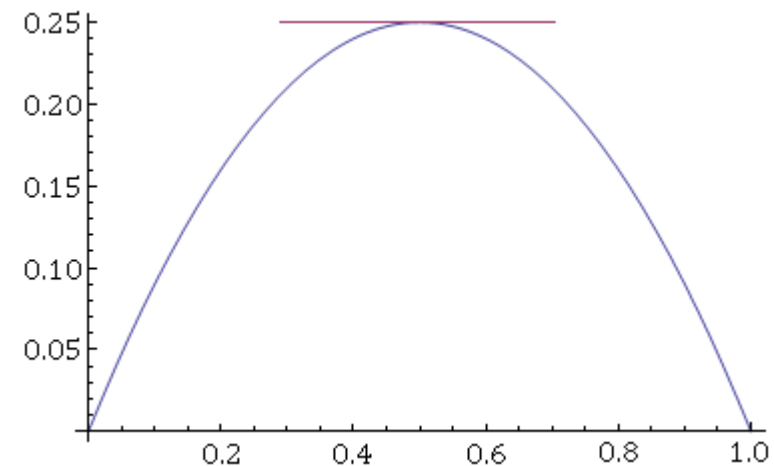
Решение:

Функцията $f(x) = x^2 - x$ е диференцируема в $[0,1]$ и приема в краищата на интервала еднакви значения

$$f(0) = f(1) = 0.$$

Тогава от теоремата на Рол следва, че съществува такава точка $c \in (0,1)$, в която $f'(x)$ се анулира:

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}.$$



Теорема 2. (за крайните нараствания) : Нека $f(x)$ е непрекъснатата в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) . Тогава съществува точка $\xi \in (a, b)$, такава че

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).$$

Теоремата е още известна с наименованието теорема на Лагранж

Теорема 3. (теорема на Коши) Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$ са непрекъснати в затворения интервал $[a; b]$ и диференцируеми в $(a; b)$ и $g'(x) \neq 0$ за $\forall x \in (a; b)$, то съществува поне една вътрешна точка $\xi \in (a; b)$, за която е изпълнено равенството

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Очевидно теоремата на Лагранж е частен случай на теоремата на Коши, когато $g(x) = x$.

Изчислете стойността на дадената функция в краищата на отсечката

Пример. Като се има предвид, че функцията

$$f(x) = -x^2 + 2x$$

удовлетворява условията на теоремата на Лагранж за интервала $[1,3]$,
намерете точка $c \in (1,3)$, в която

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(1)}{2}$$

Решение:

Изчисляваме стойностите на функцията в краищата на интервала $[1, 3]$.

Получаваме

$$f(1) = -1^2 + 2 \cdot 1 = 1; f(3) = -3^2 + 2 \cdot 3 = -3$$

Тогава

$$\frac{f(3) - f(1)}{2} = \frac{-3 - 1}{2} = -2$$

По този начин $f'(c) = -2$. Намираме производната на дадената функция

$$f'(x) = -2x + 2.$$

В точката x производната е

$$f'(c) = -2c + 2 = -2$$

Решаваме полученото уравнение и и получаваме $c = 2$.

Тази точка принадлежи на дадения интервал $(1,3)$.

Неопределени форми. Правило на Лопитал

Теорема 1. $\left(\frac{0}{0}, x \rightarrow a\right)$. Нека функциите $f(x)$ и $g(x)$ имат непрекъснати производни в интервала (a, b) и $g'(x) \neq 0$ за всяко $x \in (a, b)$. Нека $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Нека освен това съществува границата (крайна или безкрайна) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Тогава

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Пример 14. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin(x)} = \left[\frac{e^0 - e^0}{\sin(0)} \right] = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[e^{2x} - e^{-2x}]'}{[\sin(x)]'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{\cos(x)} = \frac{2e^0 + 2e^0}{\cos(0)} = \frac{2 + 2}{1} = 4$$

Теорема 2 $\left(\left[\frac{\infty}{\infty}\right], x \rightarrow a\right)$. Нека Функциите $f(x)$ и $g(x)$ имат непрекъснати производни в интервала (a, b) и $g'(x) \neq 0$ за всяко $x \in (a, b)$. Нека $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$. Нека освен това съществува границата (крайна или безкрайна) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Тогава

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty.$$

Разкриване на неопределености от други видове.

1. Граници от вида $[0, \infty]$.

Ако например имаме $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$,
можем да преобразуваме неопределеността в $\left[\frac{0}{0}\right]$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(g(x))^{-1}}$$

или в $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(f(x))^{-1}}.$$

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} x = 0.$$

2. Граници от вида $[\infty - \infty]$.

Ако имаме $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$,

можем да преобразуваме неопределеността в $\left[\frac{0}{0}\right]$ например по следния начин:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{(f(x))^{-1}} - \frac{1}{(g(x))^{-1}} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(g(x))^{-1} - (f(x))^{-1}}{(f(x))^{-1} \cdot (g(x))^{-1}}.$$

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \cdot \sin x} = 0.$$

3. Граници от вида $[1^\infty]$, $[0^0]$, $[\infty^0]$.

Нека търсим границата на функцията $u(x) = [f(x)]^{g(x)}$, където границите на $f(x)$ и $g(x)$ образуват някоя от изброените три неопределености.

Тогава чрез логаритмуване се получава

$$\ln u(x) = g(x) \cdot \ln f(x),$$

която е граница от вече разгледания вид $[0. \infty]$.

Ако успеем да намерим границата на $\ln u(x)$, чрез граничен преход във формулата

$$u(x) = e^{\ln u(x)}$$

ще намерим и търсената граница.

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^x$$

Тук $y = x^x$, $\ln y = x \ln x$.

Тогава

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln y = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1/x}{-1/x^2} = -\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x = 0; .$$

Следователно

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln y = \ln \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} y = 0; \Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} y = e^0 \Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} y = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^x = 1$$